“Cyber Guardians” едукативна игра

Тематски проект по предметот Програмирање на видео игри

Изработено од:

Бојана Боцевска 221227

Мелиха Јусуфовиќ 221163

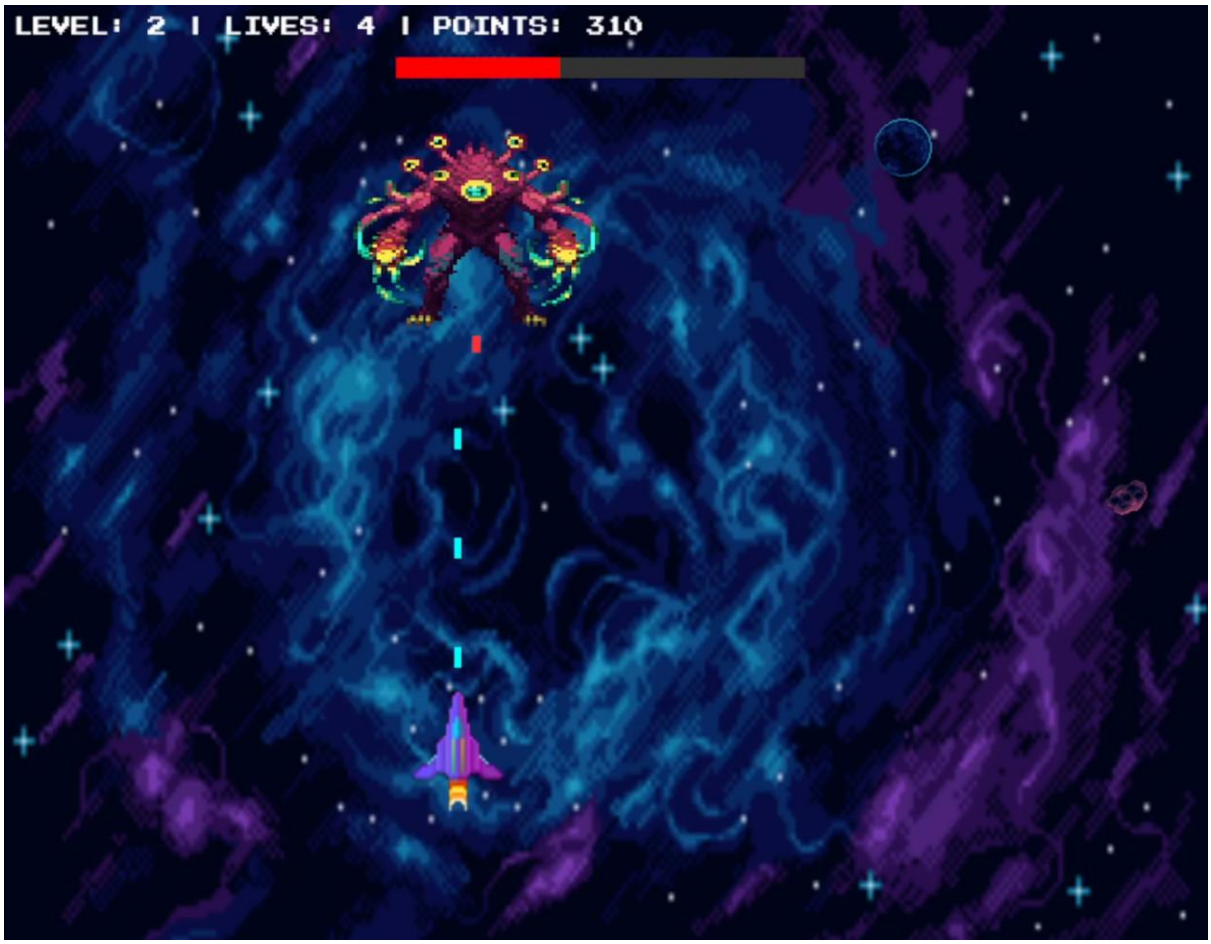
Јасна Јованова 223103

СОДРЖИНА

Вовед 3
Архитектура на проектот 4
Поставување на сцената и главниот циклус 4
Играч 4
Непријатели 5
Систем за знаење и напредување 5
Борби и квиз систем 5
Кориснички интерфејс (HUD) 6
Звук и музика 6
Поддршка за повеќе јазици и говорна синтеза 7
Заклучок 7
Користени материјали 8

Вовед

Тема на оваа практична задача е креирање на 2Д видео игра со користење на библиотеката Pygame, која овозможува развој на интерактивни апликации и игри во програмскиот јазик Python. Играта е наменета за десктоп опкружување и е замислена како едукативна акциона игра, во која играчот управува со лик што се движи низ повеќе нивоа, се бори со непријатели и собира знење (knowledge), односно токени со лекции поврзани со сајбер-безбедност. Проектот комбинира класични елементи од аркадни игри (движење, пукање, boss-борби) со едукативна компонента, каде напредувањето низ играта е условено од собирање „knowledge tokens“ и одговарање на квиз прашања. За визуелната и звучната презентација се користени бесплатно достапни ресурси (спрајтови, позадини и звучни ефекти), додека целата логика на играта е имплементирана со сопствен код.



Архитектура на проектот

Играта е организирана во повеќе Python модули, со цел подобра прегледност и јасна поделба на одговорности:

- **main.py** – главна датотека која го содржи главниот циклус, управувањето со настани и поврзувањето на сите компоненти
- **settings.py** – глобални поставки и состојби на играта (ниво, животи, поени, јазик)
- **player.py** – логика за играчот, неговото движење и интеракции
- **entities.py** – дефиниции за непријатели, куршуми, boss-куршуми и предмети што се собираат
- **ui_manager.py** – кориснички интерфејс (HUD, резиме на знаење, екрани за победа и пауза)

Со ваквата структура се овозможува полесно одржување и надградување на проектот.

Поставување на сцената и главниот циклус

При стартување на играта, се иницијализира Pygame околината и се креира главниот прозорец со фиксна резолуција. Главниот циклус на играта се извршува во бесконечна `while` јамка, која се синхронизира на 60 фрејмови во секунда преку `clock.tick(60)`.

Во секоја итерација од циклусот најпрво се обработуваат настаните од тастатурата и системот, како што се движење, пукање, паузирање или затворање на играта. Потоа се ажурира логиката на играта, при што се поместува играчот, се движат непријателите, се проверуваат судири и се ажурираат квизовите и boss-борбите. На крај, сите елементи се исцртуваат повторно на екранот, при што корисничкиот интерфејс секогаш останува видлив и ажуриран. Овој пристап овозможува играта да реагира во реално време на сите активности на играчот.

Играч

Играчот е претставен како Pygame `Sprite` објект, кој има позиција, брзина и ограничувања на движење во рамките на екранот. Движењето се контролира преку тастатура, при што играчот може да се движи лево, десно и да пука проектили.

Играчот располага со ограничен број животи. При судир со непријател или со куршум, бројот на животи се намалува, а при достигнување на нула играта завршува. Дополнително, играчот може да добие бонус живот при собирање доволен број поени.

Непријатели

Непријателите се појавуваат периодично преку Pygame тајмер (`USEREVENT`) и се движат надолу кон играчот. Секој непријател има сопствена количина на здравје и може да биде „обичен“ или „специјален“. Специјалните непријатели при уништување испуштаат токени со лекции од сајбер безбедност.

Сите непријатели се чуваат во `pygame.sprite.Group`, што овозможува ефикасна проверка на судири и групно ажурирање во главниот циклус.

Систем за знаења и напредување

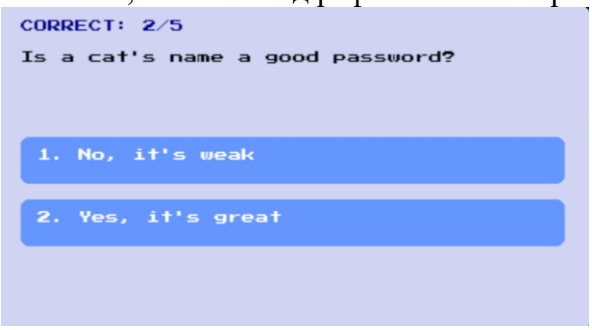
Во одредени нивоа (1, 3 и 5), играчот собира токени со лекции од сајбер безбедност. Секој токен содржи кратка лекција, која се прикажува на екранот и се зачувува во листа на собрани токени. Бројот на потребни токени за напредување се зголемува со секое наредно непарно ниво.

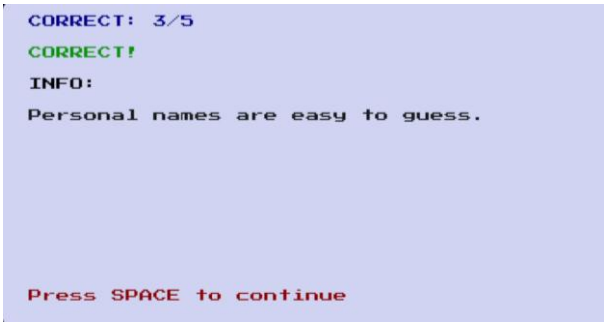
По достигнување на потребниот број токени, играта прикажува резиме на собраните лекции и автоматски преминува на следното ниво. На овој начин едукативната компонента е директно поврзана со механиката на играта.

Борби и квиз систем

Во одредени нивоа се активира boss-борба, која претставува кулминација на тековниот сегмент од играта. Boss-непријателот има посебни елементи како здравје, уникатно движење и способност да напаѓа со проектили насочени кон играчот. За разлика од обичните непријатели, boss-непријателот не може директно да биде поразен само со пукање.

За да се намали силата на boss-непријателот, играчот мора да активира квиз прашања и да одговори точно на одреден број од нив. Овој систем ја поврзува акционата компонента со едукативната цел на играта и го прави напредувањето зависно од знаењето, а не само од рефлексите на играчот.



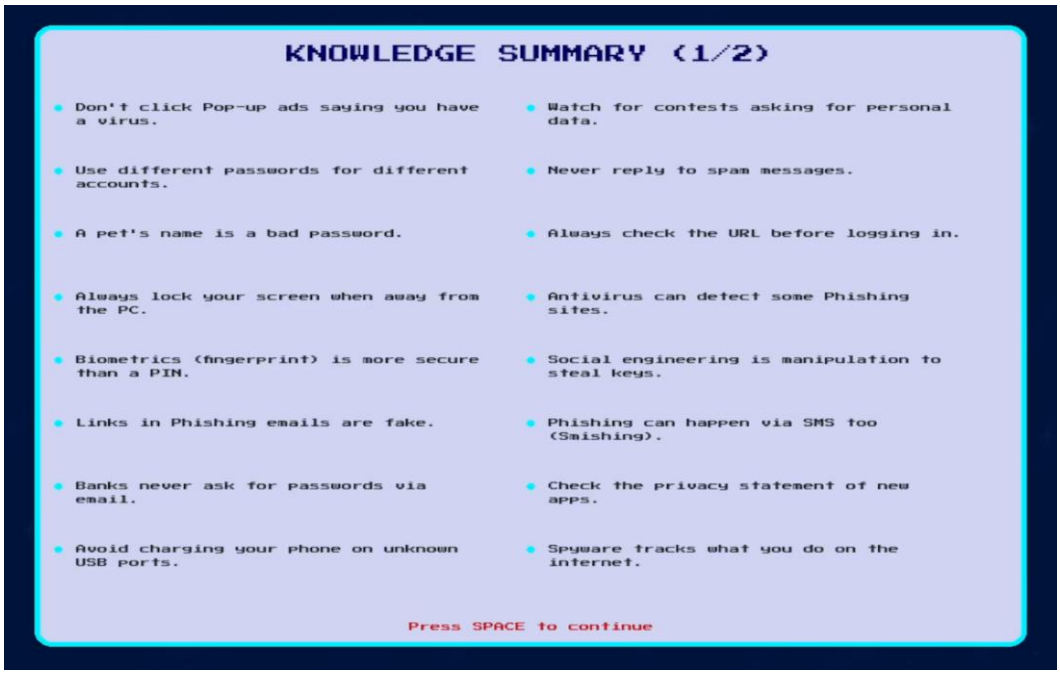


Кориснички интерфејс (HUD)

Корисничкиот интерфејс прикажува информации за:

- тековно ниво
- број на животи
- освоени поени
- напредок во собирањето токени со лекции од сајбер безбедност

HUD-от е фиксиран на екранот и не зависи од движењето на објектите, што му овозможува на играчот постојано да има преглед на својата состојба. Дополнително, постои пауза-мени кое се активира со копчето `P` и прикажува целосно резиме на сите собрани знаења.



Звук и музика

Играта користи позадинска музика која се репродуцира континуирано низ сите нивоа, како и звучни ефекти за:

- пукање
- собирање токени со лекции од сајбер безбедност
- уништување на непријатели
- губење живот

Звучните ефекти се активираат директно во логиката каде што се случува настанот, со што се обезбедува навремена и јасна повратна информација за играчот.

Поддршка за повеќе јазици и говорна синтеза

Играта поддржува повеќе јазици (Македонски, Англиски, Албански и Турски), овозможувајќи сите текстуални елементи како инструкции, пораки и квиз прашања да се прикажуваат на јазик избран од играчот. Дополнително, имплементирана е функционалност за говорна синтеза (Text-to-Speech) со помош на библиотеката `pyttsx3`, која овозможува собраните знаења да се изговараат на глас. Системот функционира така што ги користи гласовите и јазичните пакети кои веќе се инсталирани на компјутерот на корисникот, со што се обезбедува природен изговор без потреба од интернет конекција. Ова придонесува за подобро разбирање на содржината, поголема пристапност и поинтерактивно едукативно искуство, особено наменето за помлади играчи.

```python
class TTS:
    def __init__(self):
        self.queue = queue.Queue()
        self.thread = threading.Thread(target=self._run, daemon=True)
        self.thread.start()

    def speak(self, text, lang="EN"):
        self.queue.put((text, lang.upper()))

    def _run(self):
        pythoncom.CoInitialize()
        engine = pyttsx3.init()
        voices = engine.getProperty('voices')
        lang_voice_map = {}
        for lang_code, prefix in LANGUAGE_CODES.items():
            matched = None
            for v in voices:
                langs = [l.decode('utf-8') if isinstance(l, bytes) else l for l in getattr(v, "languages", [])]
                if any(prefix in l.lower() for l in langs):
                    matched = v
                    break
            lang_voice_map[lang_code] = matched
        default_voice = engine.getProperty('voice')

        while True:
            text, lang = self.queue.get()
            voice = lang_voice_map.get(lang)
            if not voice and lang != "EN":
                voice = lang_voice_map.get("EN")
            if voice:
                engine.setProperty('voice', voice.id)
            else:
                engine.setProperty('voice', default_voice)

            engine.say(text)
            engine.runAndWait()
            engine.stop()
```

Заклучок

Со овој проект се демонстрираат основните принципи на развој на 2Д игри со Pygame: управување со спрајтови, судири, настани, кориснички интерфејс и звук. Дополнително, преку интеграцијата на едукативни содржини и квиз систем, играта добива и образовна вредност. Структурираната организација на кодот и јасната поделба на функционалности овозможуваат проектот лесно да се проширува и надградува со нови нивоа, непријатели и механики.

Користени материјали

Елементи од позадината: https://ansimuz.itch.io/space-background , https://ansimuz.itch.io/space-backgrounds-2
Елементи за играчот: https://realcreative.itch.io/pixel-art-space-game-asset-pack
Елементи за непријателите:
- Вирусот од ниво 2: https://batareya.itch.io/pixel-monster-pack-1
- Вирсите од нивоа 4,6 и 7: https://lunascra.itch.io/50-rpg-dungeon-monsters-pixel-art-enemy-pack
- Леталата: https://realcreative.itch.io/pixel-art-space-game-asset-pack

Спрајт за токенот: https://gentlecatstudio.itch.io/rpg-items SFX:
Музика: https://www.epidemicsound.com/music/tracks/d7f0289f-f59b-3cb0-8c54-f57d87c4e89d/
Звучен ефект за собирање токен: https://www.epidemicsound.com/sound-effects/tracks/8c1d15d0-5d14-48e6-864a-8b485ac80029/
Звукот за ласерот: https://www.epidemicsound.com/sound-effects/tracks/f08f4ea3-5d22-4404-a65a-36ad233a190f/
Звучен ефект за убивање на непријател: https://www.epidemicsound.com/sound-effects/tracks/708876e5-66eb-4f57-a8ec-ab9ce4a15a7f/
Звучен ефект за екстра живот: https://www.epidemicsound.com/sound-effects/tracks/3db0fac8-6ff1-4460-834c-2bd07ec13804/
Звучен ефект за кога играчот губи живот: https://www.epidemicsound.com/sound-effects/tracks/e6d4b172-0908-49eb-8b7b-34bfdc859b73/